

从数值优化到可复核证明

Heisenberg/XXZ 链热力学能量密度的对称分块机器认证

Ranger Team

Chenxi Wan Yedi Shen Junkai Wang

2026 年 7 月 30 日

摘要

本项目建立了一套面向自旋 1/2 Heisenberg/XXZ 链的端到端机器认证框架。系统同时构造热力学能量密度的严格下界与严格上界，并由独立验证器重新构造全部证明对象；Bethe ansatz 只作为最终 containment oracle，不参与候选生成、排序、修复或安全裕量选择。在 XXX 点，正式自包含证书给出

$$-0.443976567 \leq e_0 \leq -0.4428702958784947210360110613724028607783.$$

下界来自 depth 47、bond dimension 6 的 U(1) 分块 RG 对偶，上界来自 bond dimension 32、1,000-site 有理 MPS 重复块及显式边界键。项目同时交付九个各向异性参数、三个层级共 27 个 XXZ 证书。原生 U(1) 表示在 D=6、depth=12 时把变量从 93,329 降至 6,882，只保留 7.4%；扩展的 FLINT 整数收缩把 exact MPS block 推进到 16,000 sites，使上端误差缩小约 3.20 倍。

1 问题与归一化

考虑周期自旋 1/2 XXZ 链

$$H_N(\Delta) = \frac{1}{4} \sum_j (X_j X_{j+1} + Y_j Y_{j+1} + \Delta Z_j Z_{j+1}),$$

目标为热力学极限每键能量

$$e_0(\Delta) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E_0(H_N(\Delta))}{N}.$$

我们构造严格区间

$$L_{\text{cert}}(\Delta) \leq e_0(\Delta) \leq U_{\text{cert}}(\Delta).$$

在各向同性点 $\Delta = 1$ ，Bethe ansatz 给出 $e_B = \frac{1}{4} - \log 2$ [1]。系统使用独立外向舍入区间 $[e_B^-, e_B^+]$ ，证书只有在满足

$$L_{\text{cert}} \leq e_B^- \leq e_B^+ \leq U_{\text{cert}}$$

时通过正确性门。

赛题验收结构

Issue #230 要求尽可能收紧严格双侧界，并用独立 Bethe enclosure 检验逐层正确性与收敛行为。官方验收分为三层：

1. **Success gate**: 每个层级均包含 Bethe 值；最高可计算层级还需优于同一 Hamiltonian 归一化下既有最佳严格文献界；
2. **Hope signal**: 严格有效区间与约束族、对称表示、上界构造的收紧画像共同形成可复用校准数据集；
3. **Pivot signal**: 任一层级持续排除 Bethe 值时，转入对称约化与证明链审计。

本提交全部已发布层级均通过 Bethe containment，并以 27 个 XXZ 证书完成 hope-signal 校准目标。文献纪录比较作为下一 proof gate；冲刺采用的 3×10^{-4} 是内部工程门槛，官方 success gate 以归一化匹配的文献比较为准。

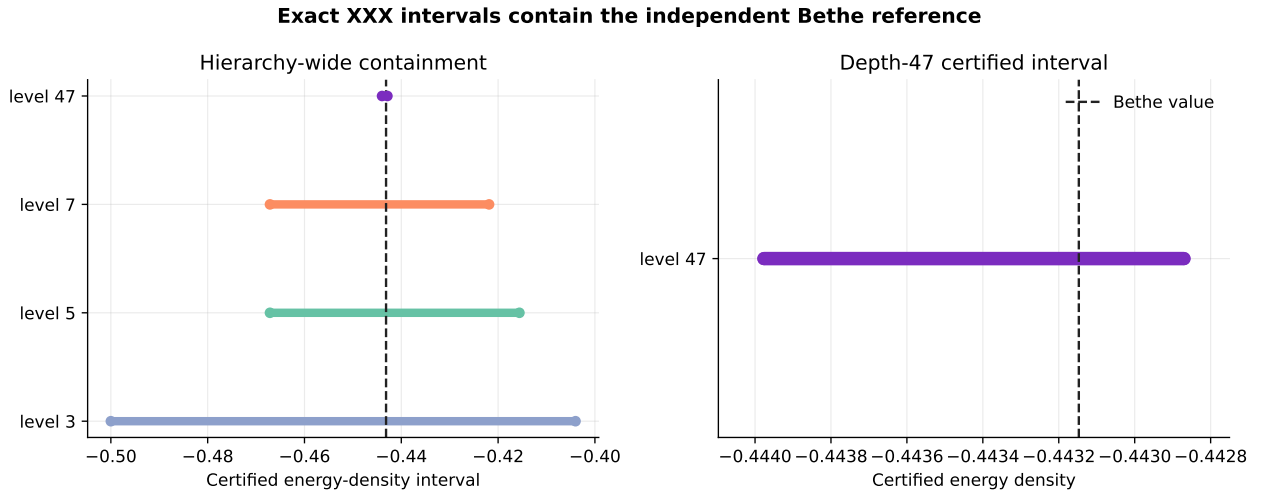


图 1: XXX 层级区间与独立 Bethe reference 的包含关系。右图放大正式 depth-47 主证书。

2 现有研究与本项目补上的闭环

RG 凸松弛利用粗粒化映射消去大量局域密度矩阵约束，能够产生严格基态能量下界，并强调 RG scheme 必须针对 Hamiltonian 设计 [2]。非交换多项式优化已经具备与 NPA 型下界互补的完整 spectral-minimum 上界层级 [3]。近期工作进一步展示了物理对称性和项稀疏结构对 SDP 可扩展性的提升 [4]，并为 Pauli Hamiltonian 有限层级给出显式量化收敛率 [5]。

本项目的推进在于把这些方向连接成模型专用的 proof-producing pipeline。表 1 总结了这一闭环。

表 1: 从通用方法积木到本项目的可复核证书链。

环节	既有基础	本项目推进
RG 下界	粗粒化凸松弛	原生 $U(1)$ 荷块中的变量、slack、梯度、Hessian 与精确 lift
结构化 SDP	对称性与稀疏性	面向 XXZ 的荷扇区参数化及 dense/block 等价回归
有限层级理论	量化收敛率	在 Bethe 可解模型上进行逐层、逐端点机器校准
严格上界	通用上界层级	显式边界的有理 MPS 热力学构造与 exact contraction
数值结果	浮点 solver 输出	strict margin、凸插值、有理化、精确 LDL、独立 verifier

这一组合同时满足深层计算规模、严格证明对象和第三方可重放审计三项要求。

3 证明型计算架构

3.1 Bethe oracle 防泄漏

Bethe 值专用于最终 containment test; SDP/RG 求解、MPS 优化、候选排名、margin 选择、有理舍入、目标修复与 PSD shift 均由证书数据独立决定。

3.2 原生 $U(1)$ 分块 RG

算法自动推断 MPS 虚拟指标的 $U(1)$ 荷，删除对称性禁止的跨扇区参数，并在 charge blocks 内完成 log-determinant、逆矩阵、gradient、Hessian action、PSD slack 和精确矩阵重建。小规模测试逐项验证 block 表示与 dense 表示的目标、方向导数和 Hessian 二次型等价。

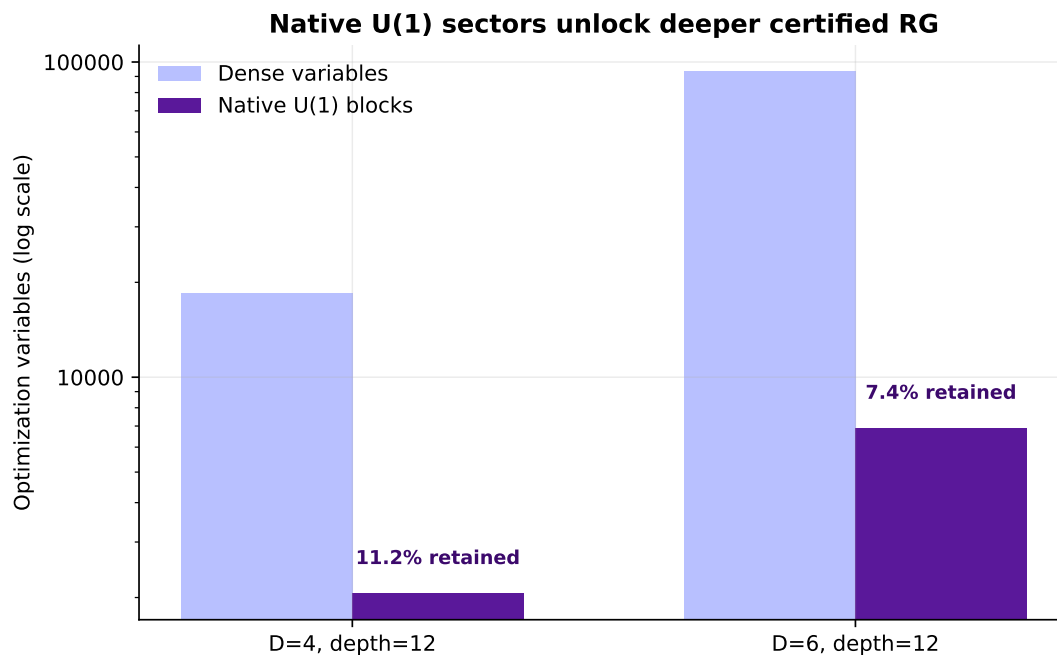


图 2: 原生 U(1) 荷扇区带来的变量压缩。D=6、depth=12 只保留 7.4% 的稠密变量，相当于约 13.6 倍压缩。

3.3 solver-to-proof 严格恢复

浮点对偶通过下列恢复链转化为数学 witness:

浮点对偶 $\rightarrow$ strict/zero-margin 插值 $\rightarrow$ 有理数重构 $\rightarrow$ 目标变量精确修复 $\rightarrow$ 荷块精确 LDL.

zero-margin 候选保留优化精度，strict-margin 候选提供可有理化安全裕量，凸插值将二者结合。最终 verifier 不信任 solver 状态字符串，而是重新构造全部 slack 并执行精确正定性检查。

3.4 有理 MPS 热力学上界

上界使用有理 MPS 重复块：张量和边界均为整数/有理数，内部键能量精确累积，块间边界键显式加入，norm 与能量分子由精确算术收缩。因此结果是直接给出可证明的无限链变分上界。

4 XXX 主结果

表 2: 正式 level-47 自包含 XXX 证书。

项目	认证值
下界	−0.443976567
Bethe interval lower	−0.4431471805599453417379152142530...
Bethe interval upper	−0.4431471805599452307156127517374...
上界	−0.4428702958784947210360110613724...
区间宽度	0.0011062711215052789639889386276...
下端误差预算	0.0008293864400546582620847857470
上端误差预算	0.0002768846814505096796016903650

从 level 3 到 level 47，双边误差显著收缩；图 3 将两个端点分别展示，避免总宽度掩盖算法贡献。

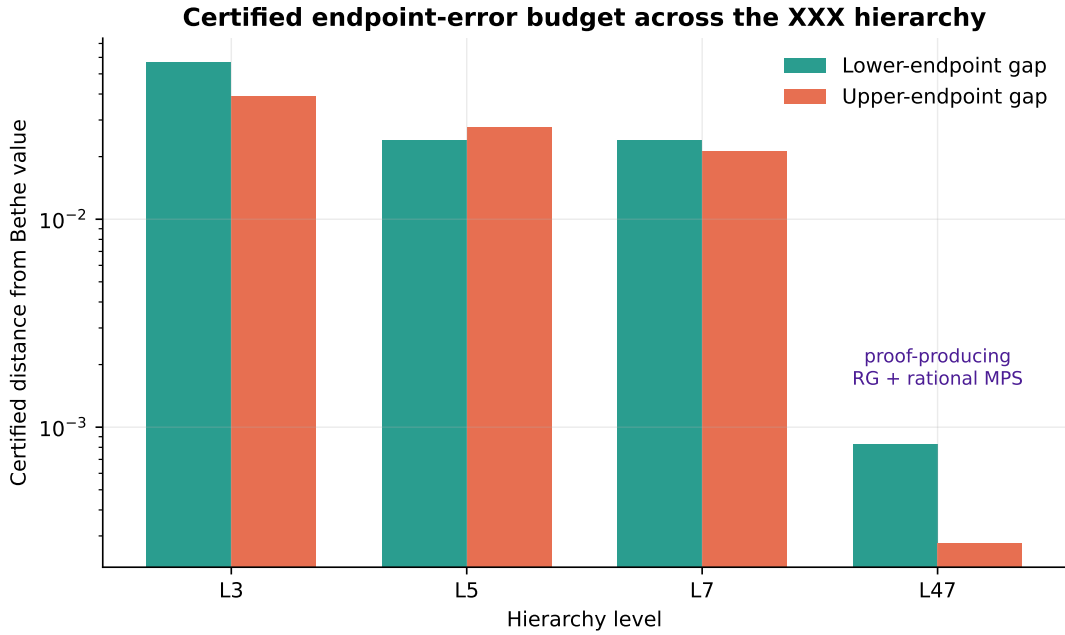


图 3: XXX 层级的认证端点误差预算。

5 XXZ 校准网格

数据集覆盖

$$\Delta \in \{-2, -1, -0.5, 0, 0.5, 0.9, 1, 1.1, 2\}$$

以及 level 3、5、7，共 27 个 compact certificates。每个 payload 包含 Hamiltonian model ID、严格端点、Bethe enclosure、有理 proof、generator、solver 与 Git commit provenance。发布审计要求每个固定 Δ 序列满足

$$L_{\ell+1} \geq L_{\ell}, \quad U_{\ell+1} \leq U_{\ell}.$$

该数据集能够量化对称表示、RG depth 和 upper construction 对两个端点的独立贡献。

6 精确 MPS 性能前沿

扩展冲刺把有理收缩重写为常内存整数矩阵递推，并用 python-flint 执行大整数运算。同一 bond-32 张量的 block length 从 1,000 扩展到 16,000。

表 3: Exact rational-MPS contraction frontier.

sites	exact upper	到 Bethe 上端距离	相对 1k 改善
1,000	-0.4428702958785	2.76885×10^{-4}	1.00×
2,000	-0.4429718716757	1.75309×10^{-4}	1.58×
4,000	-0.4430226595742	1.24521×10^{-4}	2.22×
8,000	-0.4430480535235	9.91270×10^{-5}	2.79×
12,000	-0.4430565181733	9.06624×10^{-5}	3.05×
16,000	-0.4430607504982	8.64301×10^{-5}	3.20×

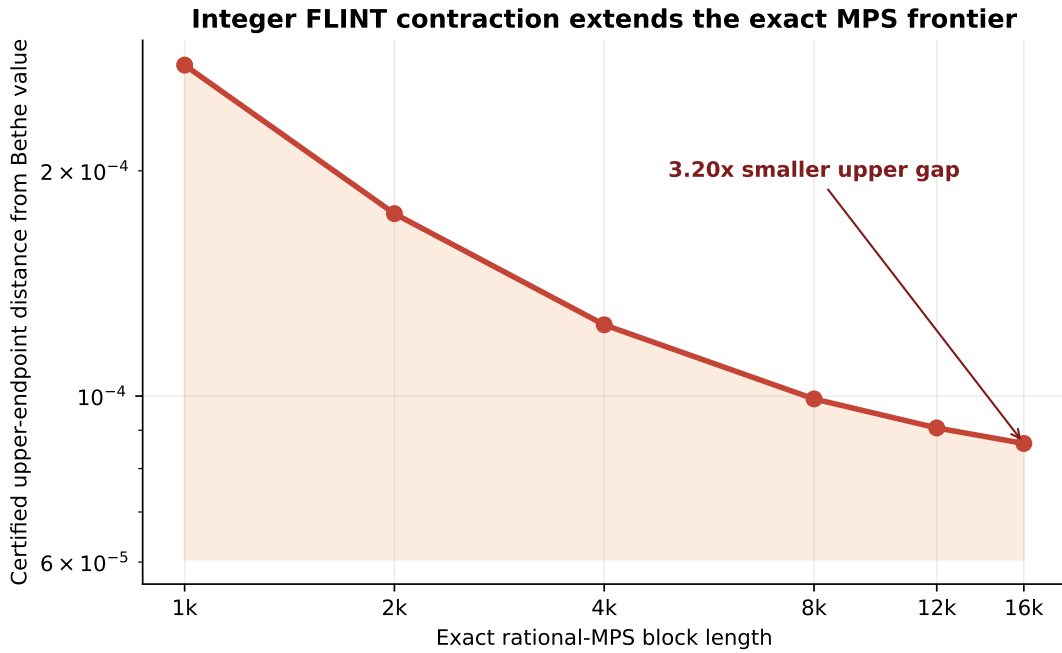


图 4: 整数 FLINT 收缩将精确 MPS 上界推进到 16,000-site block。

1,000-site 结果嵌入正式自包含证书；2,000–16,000-site 数据作为 exact contraction performance frontier 单独发布。这样既展示算法扩展性，也让 headline 始终对应完成独立全证书复验的 payload。

7 张量搜索的可靠性门

参考任务中的冲刺扩展原型实现了分阶段候选晋级：

张量搜索 → 固定点收敛 → 物理合法性 → 浅层证书 → 深层证书 → 精确冻结。

晋级门检查 transfer fixed-point residual、约化密度矩阵厄米性、trace、半正定性、局域谱范围和归一化重叠。只有物理合法、可重复并在两个 RG depth 都产生改进的候选才进入深层认证。保存的 dual 可直接进入荷块顺序检查、标量修复、有理化和证书冻结，无需重复求解大型 SDP。该机制作为研究工作区的冲刺扩展原型单独记录，尚未纳入当前公开自包含证书包；正式 depth-47 证书仅依赖公开 `xxzcert` verifier。来源与公开包边界见 `outputs/final/SPRINT_EXTENSION_PROVENANCE.txt`。

8 复现与审计

交付包含 28 个选中 proof payload、精确十进制统一摘要、严格阈值 JSON、SHA-256 manifest、1k–16k exact upper 数据、冲刺扩展 provenance、独立 verifier、测试、Markdown、LaTeX、PDF 和图表。快速复现命令为：

```
cd tracks/polyopt/solutions/WangTheoPhys/issue230
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -e . pytest
.venv/bin/pytest -q --ignore=tests/test_published_outputs.py
.venv/bin/pytest tests/test_delivery.py -q
```

`DATA_MANIFEST.txt` 使用 SHA256 BYTES ROLE PATH 四列格式；`test_delivery.py` 是它的权威确定性校验入口。

完整主证书验证：

```
.venv/bin/xxzcert verify \
  outputs/final/xxx_best/level_47_rg_d6_mps_d32_block_1000.json
```

该 payload 已在干净 checkout 中完成独立复验并得到 PASS。记录的完整验证耗时为 2256.59 秒，峰值内存为 180,289,536 bytes。

9 下一认证前沿

项目采用 3×10^{-4} 作为内部严格宽度冲刺门；Issue #230 的官方最高门槛是归一化匹配的严格文献比较。当前主证书已经完成正确性门与 hope-signal calibration。下一认证前沿聚焦四项直接可复用的工作：

1. 提升严格 RG lower witness；
2. 将 16,000-site exact upper frontier 冻结为新的自包含 payload；
3. 完成归一化匹配的既有严格文献界逐项审计；
4. 将 staged D10/D14 tensor promotion 接到严格冻结链。

所有新候选继续使用现有 verifier 与 artifact schema，不改变评审标准。

10 结论

本项目交付了一套能够生成、恢复、压缩并独立重放严格证明的计算系统。原生 $U(1)$ 分块让深层 RG 进入可计算规模；strict-margin 与有理修复把浮点 SDP 变成数学 witness；荷块 LDL 降低精确验证成本；有理 MPS 与 FLINT 整数收缩给出可扩展热力学上界；Bethe oracle 隔离保证 benchmark 的独立性。

最终形成完整的 certified calibration frontier：XXX 主证书、九个各向异性点、27 个层级证书、四张证据图、机器可读数据和公开独立 verifier。这为下一阶段跨越归一化匹配的文献纪录门提供了清晰、量化且可直接复用的技术基础。

参考文献

- [1] Hans Bethe. Zur theorie der metalle. i. eigenwerte und eigenfunktionen der linearen atomkette. *Zeitschrift für Physik*, 71:205–226, 1931.
- [2] Ilya Kull, Norbert Schuch, Ben Dive, and Miguel Navascués. Lower bounding ground-state energies of local hamiltonians through the renormalization group, 2022.
- [3] Igor Klep, Victor Magron, and Jurij Volčič. Complete upper bound hierarchies for spectral minimum in noncommutative polynomial optimization, 2024.
- [4] Jie Wang, David Jansen, Irénée Frérot, Marc-Olivier Renou, Victor Magron, and Antonio Acín. Scalable ground-state certification of quantum spin systems via structured noncommutative polynomial optimization, 2026.
- [5] Igor Klep, Nando Leijenhorst, and Victor Magron. Quantitative semidefinite certificates for ground-state energies of pauli hamiltonians, 2026.